PHYSIQUE-CHIMIE

Atomes, molécules et ions

10 séances
de 55 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

CAPACITÉS DU PROGRAMME

- Identifier expérimentalement des espèces chimiques en solution aqueuse.
- Connaître la différence entre ion, molécule et atome.

PROBLÉMATIQUE

Le bain de décapage de l'atelier contient-il des ions fer ? Comment le savoir ?

Déroulement de la séquence · séances de 55 min

Séance 1	AUTO	**Série A**	10 min
55 min	PRÉ-REQUIS	**Avant de commencer**	45 min
Séance 2	AUTO	**Série B**	10 min
55 min	ACTIVITÉ	**Activité 1 · Qu'y a-t-il dans un atome ?**	45 min
Séance 3	AUTO	**Série C**	10 min
55 min	ACTIVITÉ	**Activité 2 · Construire des molécules**	45 min
Séance 4	AUTO	**Série D**	10 min
55 min	COURS	**Cours 1 · Atomes, molécules et ions**	45 min
Séance 5	AUTO	**Série E**	10 min
55 min	EXERCICES	**Exercices 1 à 9**	45 min
Séance 6	AUTO	**Série A**	10 min
55 min	EXERCICES	**Exercices 10 à 14**	45 min
Séance 7	AUTO	**Série B**	10 min
55 min	TP	**TP 1 · Identifier des ions en solution (version A ou B)**	45 min
Séance 8	AUTO	**Série C**	10 min
55 min	COURS	**Cours 2 · Identifier des espèces chimiques**	30 min
	EXERCICES	**Exercices 15 à 17**	15 min
Séance 9	AUTO	**Série D**	10 min
55 min	EXERCICES	**Exercices 18 à 21**	20 min
	ÉVALUATION	**Interrogation**	25 min
Séance 10	ÉVALUATION	**Devoir surveillé**	55 min
55 min			

LIENS AVEC LES AUTRES SÉQUENCES

Collège : atomes, molécules, tests de l'eau et du dioxyde de carbone.

Avant : séquence 1 « Sécurité au laboratoire » (pictogrammes, EPI, verrerie).

Après : séquence 3 « Les solutions » ; les ions et les électrons resservent en électricité.

Atelier : décapage et passivation des inox, acier galvanisé, gaz de soudage.

AVANT 0

Avant de commencer

45 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

PRÉ-REQUIS

RAPPEL 1 · LES ÉTATS DE LA MATIÈRE

La matière existe sous trois états : **solide**, **liquide** et **gazeux**. L'eau est solide (glace) en dessous de 0 °C et bout à 100 °C.

1 Donne l'état de l'acier de la tôle, de l'eau du robinet et de l'argon de la bouteille du poste TIG. APP

RAPPEL 2 · LES MÉLANGES

Quand on met du sel dans l'eau, il **se dissout** : il disparaît à l'œil mais il est toujours là. On obtient une **solution**. L'eau est le **solvant**, le sel est le **soluté**.

2 On dissout du sucre dans du café. Quel est le solvant ? Quel est le soluté ? APP

RAPPEL 3 · LES ATOMES ET LES MOLÉCULES

Toute la matière est faite de très petites particules : les **atomes**. Un groupe d'atomes liés s'appelle une **molécule**. La molécule d'eau H_2O contient 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène.

3 Combien d'atomes la molécule de dioxyde de carbone CO_2 contient-elle ? APP

RAPPEL 4 · LES TESTS DU COLLÈGE

L'eau se reconnaît avec le sulfate de cuivre anhydre, blanc, qui devient **bleu**. Le dioxyde de carbone **trouble l'eau de chaux**.

4 Quel test permet de reconnaître le dioxyde de carbone ? Qu'observe-t-on ? APP

AVANT 0

Avant de commencer

Test de positionnement

1. Quels sont les trois états de la matière ? APP

2. Dans quel état est la vapeur d'eau ? APP

3. On dissout du sel dans de l'eau. Comment s'appelle le liquide obtenu ? APP

4. Dans l'eau salée, quel est le solvant ? APP

5. Que forment des atomes liés entre eux ? APP

6. Combien d'atomes la molécule d'eau H_2O contient-elle ? APP

7. Quel est le symbole de l'atome de fer ? APP

8. Que devient le sulfate de cuivre anhydre au contact de l'eau ? APP

9. Convertis 0,25 L en mL. RÉA

10. Peut-on sentir un flacon au laboratoire pour savoir ce qu'il contient ? Pourquoi ? VAL

BILAN

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

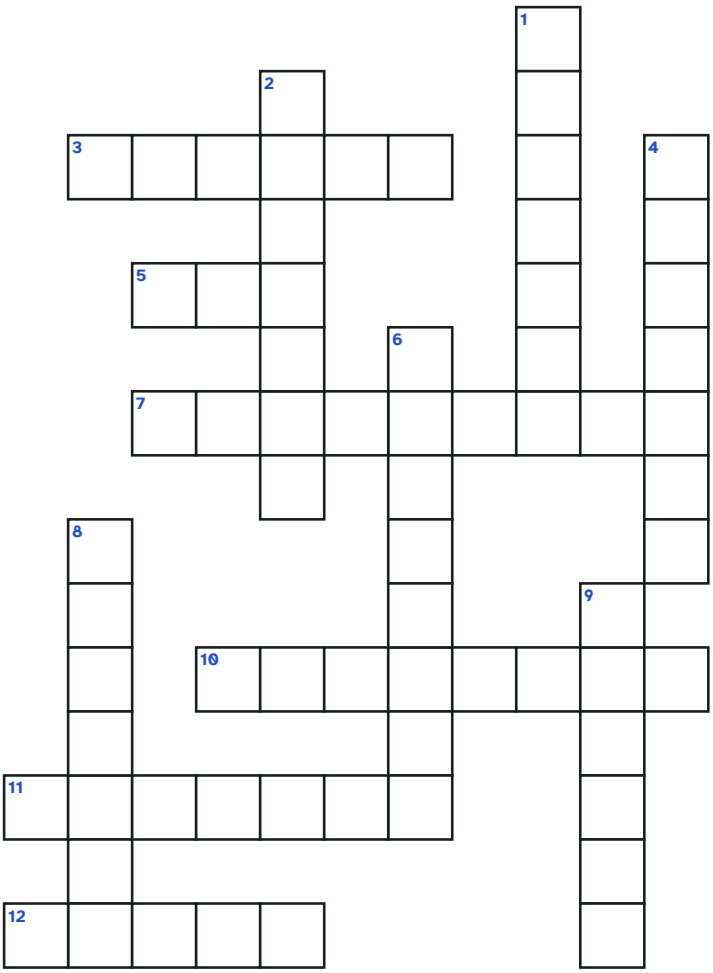
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

Avant de commencer

Mots croisés · les mots du collège

Complète la grille avec les mots du collège. Écris en majuscules, sans accent.



Horizontalement

3. État de la glace.

5. Formule H_2O.

7. Atome de symbole H.

10. Mélange obtenu en dissolvant un soluté dans l'eau.

11. Atome de symbole C.

12. Particule dont toute la matière est faite.

Verticalement

1. Il contient plusieurs espèces chimiques.

2. État de l'eau du robinet.

4. Atome de symbole O.

6. Groupe d'atomes liés entre eux.

8. Liquide qui dissout, comme l'eau.

9. Ce que l'on dissout dans l'eau.

AVANT 0

Avant de commencer

Mot mêlé · les mots de la séquence

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé.

D	F	N	E	U	T	R	O	N	H	I	E	A
P	L	I	A	I	S	O	N	S	N	V	T	M
B	I	H	I	U	R	R	N	O	E	B	P	K
C	A	B	E	B	D	B	C	U	U	M	E	P
H	B	C	R	R	P	K	F	D	T	O	L	K
A	C	N	O	Y	A	U	L	E	R	L	E	F
R	M	N	U	C	L	E	O	N	E	E	C	O
G	V	M	T	J	L	I	G	K	N	C	T	R
E	D	E	S	A	M	C	T	F	B	U	R	M
P	R	E	C	I	P	I	T	E	L	L	O	U
O	U	V	S	M	V	B	U	N	B	E	N	L
L	V	P	K	N	N	O	A	H	G	S	I	E
P	R	O	T	O	N	T	C	N	H	N	E	A

☐ **NOYAU** : centre de l'atome

☐ **NEUTRON** : pas de charge

☐ **NUCLEON** : proton ou neutron

☐ **MOLECULE** : atomes liés

☐ **PRECIPITE** : solide qui apparaît dans un tube

☐ **CHARGE** : positive ou négative

☐ **PROTON** : charge positive

☐ **ELECTRON** : charge négative

☐ **LIAISON** : relie deux atomes

☐ **FORMULE** : H_2O par exemple

☐ **SOUDE** : réactif des tests d'ions

☐ **NEUTRE** : sans charge électrique

AUTO A

Série A

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO A

1. Calcule 26 – 3.

2. Calcule 56 – 26.

3. Calcule 12 – 6.

4. Calcule 63 – 29.

5. Calcule 27 – 13.

6. Calcule 29 – 2.

7. Calcule 17 + 1.

8. Calcule 8 + 8.

9. Calcule 2 + 6 + 8.

10. Calcule 4 × 3.

11. Convertis 1,5 L en millilitres.

12. Convertis 250 mL en litres.

AUTO B

Série B

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO B

1. Quelle est la charge électrique d'un proton ?

2. Quelle est la charge électrique d'un électron ?

3. Le neutron porte-t-il une charge électrique ?

4. Dans quelle partie de l'atome se trouvent les protons et les neutrons ?

5. Que représente le numéro atomique Z d'un atome ?

6. Un atome a pour numéro atomique $Z = 8$. Combien d'électrons possède-t-il ?

7. Pourquoi un atome est-il électriquement neutre ?

8. Combien de liaisons un atome d'hydrogène forme-t-il dans une molécule ?

9. Combien de liaisons un atome d'oxygène forme-t-il dans une molécule ?

10. Combien de liaisons un atome de carbone forme-t-il dans une molécule ?

11. L'ion Na^+ a-t-il perdu ou gagné un électron ?

12. Combien d'électrons l'atome d'oxygène a-t-il gagnés pour devenir l'ion O^{2-} ?

AUTO C

Série C

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO C

1. Combien d'atomes la molécule d'eau H_2O contient-elle ?

2. Combien d'atomes d'hydrogène la molécule H_2O contient-elle ?

3. Quel est le symbole de l'atome de fer ?

4. Quel est le symbole de l'atome de cuivre ?

5. Quel est le symbole de l'atome d'oxygène ?

6. Quel est le symbole de l'atome de carbone ?

7. Combien d'atomes la molécule de dioxyde de carbone CO_2 contient-elle ?

8. Quel est le symbole de l'atome de chlore ?

9. Combien de liaisons un atome d'azote forme-t-il ?

10. Combien de liaisons un atome d'hydrogène forme-t-il ?

11. Combien d'atomes la molécule de méthane CH_4 contient-elle ?

12. Combien d'atomes la molécule d'acide sulfurique H_2SO_4 contient-elle ?

AUTO D

Série D

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO D

1. Un ion porte-t-il une charge électrique ?

2. L'ion Fe^{2+} est-il un ion positif ou négatif ?

3. L'ion Cl^- est-il un ion positif ou négatif ?

4. Une molécule porte-t-elle une charge électrique ?

5. Quelle est la couleur du précipité obtenu avec les ions Cu^{2+} et la soude ?

6. Quelle est la couleur du précipité obtenu avec les ions Fe^{2+} et la soude ?

7. Quelle est la couleur du précipité obtenu avec les ions Fe^{3+} et la soude ?

8. Quel réactif met en évidence les ions chlorure Cl^- ?

9. Quelle est la couleur du précipité obtenu avec les ions chlorure et le nitrate d'argent ?

10. Quelle espèce chimique le sulfate de cuivre anhydre met-il en évidence ?

11. Quelle couleur prend le sulfate de cuivre anhydre au contact de l'eau ?

12. Quelle est la couleur du précipité obtenu avec les ions Zn^{2+} et la soude ?

AUTO E

Série E

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO E

1. Quelle est la charge de l'ion Fe^{3+} ?

2. Un atome gagne deux électrons. Quel type d'ion obtient-on ?

3. Un atome perd trois électrons. Quelle est la charge de l'ion obtenu ?

4. Quel est le symbole de l'atome de zinc ?

5. Quel est le symbole de l'atome d'aluminium ?

6. Combien d'atomes d'oxygène la formule Fe_2O_3 contient-elle ?

7. Quel gaz trouble l'eau de chaux ?

8. Quel test met en évidence le dihydrogène ?

9. Quel gaz rallume une bûchette incandescente ?

10. Que représente le numéro atomique Z ?

11. Comment calcule-t-on le nombre de neutrons ?

12. Combien de liaisons un atome de carbone forme-t-il ?

ACTIVITÉ 1

Qu'y a-t-il dans un atome ?

Objectif : décrire la constitution d'un atome et compter ses protons et ses électrons.

45 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

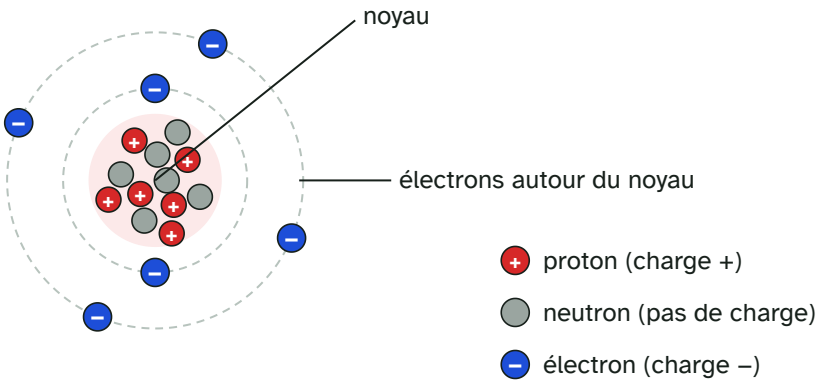
La tôle d'acier que tu découpes à l'atelier est faite d'atomes de fer et d'un peu d'atomes de carbone. Un atome est beaucoup trop petit pour être vu, même au microscope. Comment est-il fait à l'intérieur ?

DOCUMENT 1 · LE MODÈLE DE L'ATOME

Un atome est formé d'un **noyau** au centre et d'**électrons** qui tournent autour du noyau.

Le noyau contient des **protons**, qui ont une charge électrique positive, et des **neutrons**, qui n'ont pas de charge.

Les électrons ont une charge électrique négative. Un atome contient toujours **autant d'électrons que de protons** : les charges + et – se compensent, l'atome est **électriquement neutre**.



Le modèle de l'atome de carbone (les tailles ne sont pas à l'échelle).

1 Observe le modèle de l'atome de carbone. Combien de protons son noyau contient-il ? APP

2 Combien de neutrons le noyau de l'atome de carbone contient-il ? APP

3 Combien d'électrons tournent autour du noyau de l'atome de carbone ? APP

4 Explique pourquoi l'atome de carbone est électriquement neutre. ANA

ACTIVITÉ 1

Qu'y a-t-il dans un atome ?

Objectif : décrire la constitution d'un atome et compter ses protons et ses électrons.

45 min

DOCUMENT 2 · LE NUMÉRO ATOMIQUE

Le nombre de protons du noyau s'appelle le **numéro atomique**, noté Z. C'est lui qui dit de quel atome il s'agit : tous les atomes de fer ont 26 protons, tous les atomes de cuivre en ont 29.

Atome	hydrogène	carbone	oxygène	chrome	fer	nickel	cuivre
Symbole	H	C	O	Cr	Fe	Ni	Cu
Z	1	6	8	24	26	28	29

5 Combien de protons et combien d'électrons possède un atome de fer ? Justifie. RÉA

6 Un atome possède 8 protons. Quel est cet atome ? Utilise le tableau du document 2. APP

7 L'acier inoxydable contient des atomes de fer, de chrome et de nickel. Lequel de ces trois atomes a le plus d'électrons ? ANA

DOCUMENT 3 · UN ATOME PRESQUE VIDE

Le noyau est environ **100 000 fois plus petit** que l'atome. Si un atome avait la taille d'un stade de football, son noyau aurait la taille d'une bille posée au centre du terrain. Entre le noyau et les électrons, il n'y a que du vide.

Presque toute la masse de l'atome est dans son noyau : un proton est environ 2 000 fois plus lourd qu'un électron.

8 Où se trouve presque toute la masse d'un atome ? Justifie avec le document 3. ANA

9 Retour à la situation : explique avec tes mots comment est fait un atome de fer de la tôle. COM

ACTIVITÉ 2

Construire des molécules

45 min

Objectif : construire des modèles de molécules et écrire leur formule développée.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

L'eau du circuit de refroidissement, le dioxyde de carbone du poste MAG et l'acétylène du chalumeau sont faits de molécules. Comment les atomes s'assemblent-ils pour former une molécule ?

DOCUMENT 1 · LES LIAISONS

Dans une molécule, les atomes sont reliés par des **liaisons** : deux atomes voisins mettent des électrons en commun. On dessine une liaison par un trait.

Chaque sorte d'atome forme toujours le **même nombre de liaisons**. Dans une boîte de modèles moléculaires, ce nombre est le nombre de trous de la boule.



hydrogène : 1 liaison — oxygène : 2 liaisons — azote : 3 liaisons — carbone : 4 liaisons

Les boules d'une boîte de modèles moléculaires.

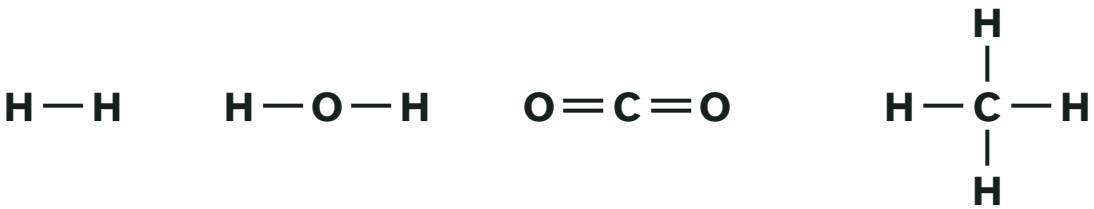
MATÉRIEL

Si le laboratoire a une boîte de modèles moléculaires, construis chaque molécule avec les boules et les bâtonnets. Sinon, travaille avec les dessins des documents.

1 Combien de liaisons forme un atome d'hydrogène ? Et un atome de carbone ? APP

DOCUMENT 2 · FORMULE BRUTE ET FORMULE DÉVELOPPÉE

La **formule brute** donne les atomes et leur nombre : H_2O. La **formule développée** montre aussi toutes les liaisons, avec un trait pour chaque liaison. Deux traits côte à côte forment une **liaison double**.



dihydrogène	eau	dioxyde de carbone	méthane
H_2	H_2O	CO_2	CH_4

Formules développées de quatre molécules.

ACTIVITÉ 2

Construire des molécules

45 min

Objectif : construire des modèles de molécules et écrire leur formule développée.

2 Construis la molécule d'eau H_2O. Combien de liaisons l'atome d'oxygène forme-t-il dans cette molécule ? Est-ce le nombre donné par le document 1 ? ANA

3 Dans la molécule de dioxyde de carbone CO_2, l'atome de carbone est relié à chaque atome d'oxygène par une liaison double. Compte les liaisons du carbone. Est-ce bien 4 ? ANA

4 Construis la molécule d'ammoniac NH_3 : un atome d'azote et trois atomes d'hydrogène. Dessine sa formule développée dans le cadre. RÉA

5 Le chalumeau de l'atelier brûle de l'acétylène, de formule brute C_2H_2. Combien d'atomes cette molécule contient-elle ? Lesquels ? APP



Formule développée de l'acétylène.

6 Dans l'acétylène, les deux atomes de carbone sont reliés par une liaison triple. Vérifie que chaque atome de carbone forme bien 4 liaisons. ANA

7 Retour à la situation : explique avec tes mots comment les atomes s'assemblent dans une molécule. COM

COURS 1

Atomes, molécules et ions

Objectif : décrire un atome, lire et écrire la formule d'une molécule, expliquer comment se forme un ion.

45 min

I. La constitution de l'atome

À RETENIR · L'ATOME

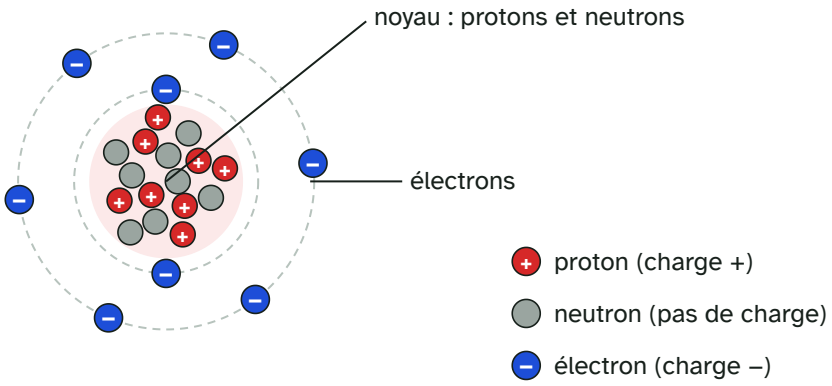
Un **atome** est formé d'un **noyau** et d'**électrons** qui tournent autour du noyau.

Le noyau contient des **protons** (charge positive) et des **neutrons** (sans charge). Les électrons ont une charge négative.

Le nombre de protons est le **numéro atomique** Z. Il caractérise l'atome : chaque sorte d'atome a son Z et son **symbole**.

Les protons et les neutrons du noyau s'appellent des **nucléons**. Le nombre de nucléons est noté A. Le nombre de neutrons est donc égal à $A - Z$.

Un atome a **autant d'électrons que de protons** : il est **électriquement neutre**.



Le modèle de l'atome d'oxygène (les tailles ne sont pas à l'échelle).

Atome	H	C	N	O	Na	Al	Cl	Cr	Fe	Ni	Cu	Zn
Z	1	6	7	8	11	13	17	24	26	28	29	30
A	1	12	14	16	23	27	35	52	56	58	63	64

EXEMPLE

Observe le modèle de l'atome d'oxygène ci-dessus.

1. Combien de protons le noyau contient-il ? Quel est le numéro atomique de l'oxygène ? APP

2. Combien d'électrons l'atome d'oxygène possède-t-il ? Pourquoi ? ANA

3. Le noyau de l'atome d'oxygène contient 16 nucléons. Calcule son nombre de neutrons. RÉA

COURS 1

Atomes, molécules et ions

Objectif : décrire un atome, lire et écrire la formule d'une molécule, expliquer comment se forme un ion.

45 min

APPLICATION 1

L'aluminium des tôles légères a pour numéro atomique $Z = 13$.

1. Combien de protons le noyau d'un atome d'aluminium contient-il ? APP

2. Combien d'électrons tournent autour de ce noyau ? Justifie. RÉA

3. Le noyau de l'atome d'aluminium contient 27 nucléons. Combien de neutrons contient-il ? RÉA

II. Les molécules

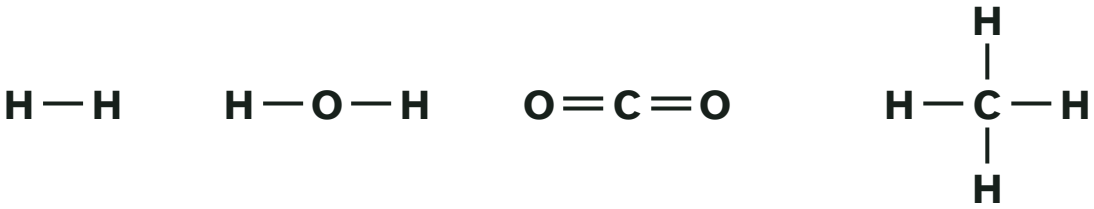
À RETENIR · LA MOLÉCULE

Une **molécule** est un groupe d'atomes reliés par des **liaisons**. Une liaison se forme quand deux atomes mettent des électrons en commun. Une molécule est électriquement neutre.

Chaque atome forme toujours le même nombre de liaisons : **1 pour H**, **2 pour O**, **3 pour N**, **4 pour C**.

La **formule brute** indique les atomes et leur nombre (le chiffre en bas à droite) : CO_2 contient 1 atome de carbone et 2 atomes d'oxygène.

La **formule développée** montre toutes les liaisons : un trait par liaison.



dihydrogène H_2 — eau H_2O — dioxyde de carbone CO_2 — méthane CH_4

Formules développées de quatre molécules.

EXEMPLE

Observe la formule développée du méthane CH_4.

1. Combien d'atomes de chaque sorte la molécule de méthane contient-elle ? APP

2. Combien de liaisons l'atome de carbone forme-t-il ? Et chaque atome d'hydrogène ? ANA

COURS 1

Atomes, molécules et ions

Objectif : décrire un atome, lire et écrire la formule d'une molécule, expliquer comment se forme un ion.

45 min

APPLICATION 2

Le chlorure d'hydrogène HCl est un gaz qui se dégage des acides de décapage. L'atome de chlore forme 1 liaison.

1. Combien d'atomes la molécule HCl contient-elle ? Lesquels ? APP

2. Dessine la formule développée de cette molécule dans le cadre. RÉA

III. Les ions

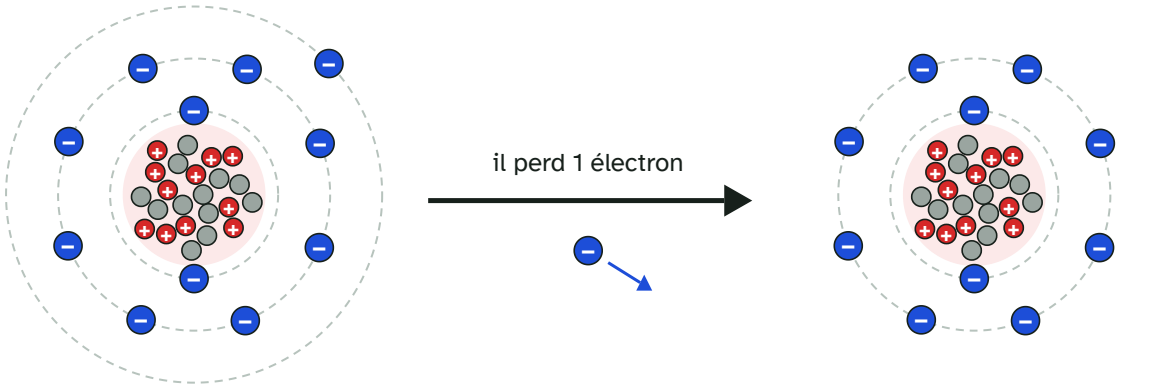
À RETENIR · L'ION

Un **ion** est un atome (ou un groupe d'atomes) qui a **perdu ou gagné des électrons**. Le noyau ne change pas : seul le nombre d'électrons change. Un ion porte donc une charge électrique.

Un atome qui **perd** des électrons devient un **ion positif** : Na^+ a perdu 1 électron, Cu^{2+} en a perdu 2. Les métaux (fer, cuivre, zinc, aluminium) donnent des ions positifs.

Un atome qui **gagne** des électrons devient un **ion négatif** : Cl^- a gagné 1 électron.

La charge s'écrit en haut à droite du symbole. Certains ions sont formés de plusieurs atomes : l'ion sulfate SO_4^{2-}, l'ion hydroxyde OH^-.



atome de sodium Na
11 protons, 11 électrons : neutre

ion sodium Na^+
11 protons, 10 électrons : charge +

L'atome de sodium perd un électron et devient l'ion sodium Na^+.

COURS 1

Atomes, molécules et ions

Objectif : décrire un atome, lire et écrire la formule d'une molécule, expliquer comment se forme un ion.

45 min

EXEMPLE

L'atome de chlore ($Z = 17$) gagne 1 électron et devient l'ion chlorure Cl^-.

1. Combien de protons l'ion chlorure possède-t-il ? APP

2. Combien d'électrons l'ion chlorure possède-t-il ? RÉA

3. Pourquoi l'ion chlorure est-il négatif ? ANA

APPLICATION 3

Dans un bain de décapage, l'atome de fer ($Z = 26$) perd 3 électrons.

1. Écris le symbole de l'ion formé. APP

2. Combien de protons et combien d'électrons cet ion possède-t-il ? RÉA

IV. Les ions dans les solides et les solutions

À RETENIR · SOLIDE IONIQUE ET SOLUTION

Certains solides, comme le sel de cuisine ou le sulfate de cuivre, sont formés d'**ions positifs et d'ions négatifs**. Il y a autant de charges + que de charges – : le solide est neutre.

Quand on dissout ce solide dans l'eau, les ions se dispersent dans la solution. La solution de sulfate de cuivre contient des ions cuivre Cu^{2+} et des ions sulfate SO_4^{2-}.

Le nom d'un solide ionique donne l'ion négatif puis l'ion positif : le **chlorure de sodium** est formé d'ions chlorure Cl^- et d'ions sodium Na^+.

EXEMPLE

Le chlorure de fer III a pour formule $FeCl_3$.

1. Quels ions ce solide contient-il ? APP

2. Pourquoi faut-il 3 ions chlorure pour 1 ion fer III ? ANA

APPLICATION 4

On dissout du sulfate de fer II dans de l'eau.

1. Quels ions la solution obtenue contient-elle ? Écris leurs symboles. APP

COURS 1

Atomes, molécules et ions

Objectif : décrire un atome, lire et écrire la formule d'une molécule, expliquer comment se forme un ion.

45 min

V. Comparer atome, molécule et ion

À RETENIR · BILAN

	Atome	Molécule	Ion
Ce que c'est	un noyau et des électrons	des atomes reliés par des liaisons	un atome ou un groupe d'atomes qui a perdu ou gagné des électrons
Charge	neutre	neutre	positive ou négative
Exemples	Fe, Cu, Zn	H_2O, CO_2, CH_4	Fe^{3+}, Cu^{2+}, Cl^-, SO_4^{2-}

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : décrire un atome, lire et écrire la formule d'une molécule, expliquer la charge d'un ion.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

La constitution de l'atome

1 Le vocabulaire de l'atome

1. Où se trouvent les protons et les neutrons dans un atome ? APP

2. Quelle est la charge électrique d'un proton ? D'un neutron ? D'un électron ? APP

3. Que représente le numéro atomique Z ? APP

2 Compter les particules

1. L'atome de cuivre a pour numéro atomique $Z = 29$. Combien de protons et d'électrons possède-t-il ? RÉA

2. L'atome de zinc possède 30 électrons. Quel est son numéro atomique ? Justifie. RÉA

3. Un atome a 7 protons. Utilise le tableau du cours pour dire quel est cet atome. APP

3 Le tableau des atomes

Le tableau ci-dessous donne des informations sur six atomes. Rappel : nombre de neutrons = $A - Z$.

Atome	Symbole	Numéro atomique Z	Nombre de nucléons A	Protons	Neutrons	Électrons
hydrogène	H	1	1			
carbone	C	6	12			
oxygène	O		16	8		
aluminium	Al				14	13
fer	Fe	26	56			
cuivre	Cu			29	34	

1. Complète le tableau. RÉA

2. Explique comment tu as trouvé le nombre de nucléons de l'atome de cuivre. ANA

3. Quel atome du tableau n'a pas de neutron ? APP

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : décrire un atome, lire et écrire la formule d'une molécule, expliquer la charge d'un ion.

4 Les atomes de l'acier inoxydable

L'acier inoxydable 304 contient environ 70 % de fer, 18 % de chrome et 10 % de nickel.

1. Écris le symbole et le numéro atomique de chacun de ces trois atomes. APP

2. Un élève affirme : « l'atome de chrome a 24 protons et 28 électrons ». A-t-il raison ? Justifie. VAL

Les molécules

5 Lire une formule brute

1. Combien d'atomes de chaque sorte y a-t-il dans la molécule de dioxyde de carbone CO_2 ? APP

2. Combien d'atomes de chaque sorte y a-t-il dans la molécule d'éthanol C_2H_6O ? APP

3. Combien d'atomes y a-t-il au total dans la molécule de propane C_3H_8, le gaz de certains chalumeaux ? RÉA

6 Le bon nombre de liaisons

1. Rappelle le nombre de liaisons que forme un atome d'hydrogène, d'oxygène, d'azote et de carbone. APP

2. Dans la formule développée de la molécule de dioxygène O_2, les deux atomes sont reliés par une liaison double. Explique pourquoi. ANA

3. Un élève dessine la molécule d'eau ainsi : H–H–O. Pourquoi sa formule est-elle fausse ? ANA

Exercices · Cours 1

Objectif : décrire un atome, lire et écrire la formule d'une molécule, expliquer la charge d'un ion.

7 Dessiner une formule développée

1 Dessine dans le cadre la formule développée de la molécule de méthane CH_4. RÉA

2 Le diazote N_2 est le gaz principal de l'air. Ses deux atomes d'azote sont reliés par une seule liaison multiple. Combien de traits faut-il dessiner ? Dessine sa formule développée dans le cadre. ANA

8 Les gaz du soudage

Au poste de soudage, on utilise de l'argon Ar, du dioxyde de carbone CO_2, du dioxygène O_2 et de l'acétylène C_2H_2.

1 Un de ces quatre gaz n'est pas formé de molécules. Lequel ? Justifie avec sa formule. ANA

2 Quelle molécule contient le plus d'atomes ? Combien ? APP

3 Quand l'acétylène brûle dans le dioxygène, il se forme du dioxyde de carbone et de l'eau. Quels atomes retrouve-t-on dans ces produits ? ANA

Les ions

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : décrire un atome, lire et écrire la formule d'une molécule, expliquer la charge d'un ion.

9 Atome, molécule ou ion ?

1. Classe ces espèces en trois groupes, atomes, molécules et ions : Cu ; Cu^{2+} ; H_2 ; Cl^- ; CH_4 ; Fe ; Fe^{3+} ; N_2. APP

2. Lesquelles de ces espèces portent une charge électrique ? APP

10 Positif ou négatif ?

1. L'ion aluminium Al^{3+} a-t-il gagné ou perdu des électrons ? Combien ? ANA

2. L'ion oxyde O^{2-} a-t-il gagné ou perdu des électrons ? Combien ? ANA

3. L'atome de zinc perd 2 électrons. Écris le symbole de l'ion formé. RÉA

11 Du fer à l'ion fer

L'atome de fer a pour numéro atomique $Z = 26$. Il peut donner l'ion fer II Fe^{2+} ou l'ion fer III Fe^{3+}.

1. Combien d'électrons l'ion Fe^{2+} possède-t-il ? RÉA

2. Combien d'électrons l'ion Fe^{3+} possède-t-il ? RÉA

3. Les ions Fe^{2+} et Fe^{3+} ont-ils le même nombre de protons ? Justifie. ANA

12 Les ions d'une solution

1. Quels ions une solution de chlorure de sodium contient-elle ? APP

2. Quels ions une solution de sulfate de cuivre contient-elle ? APP

3. Le chlorure de cuivre a pour formule $CuCl_2$. Explique pourquoi il faut 2 ions chlorure pour 1 ion cuivre Cu^{2+}. ANA

Exercices · Cours 1

Objectif : décrire un atome, lire et écrire la formule d'une molécule, expliquer la charge d'un ion.

13 Les ions de l'eau minérale

Étiquette d'une eau minérale : calcium Ca^{2+} 80 mg/L ; magnésium Mg^{2+} 26 mg/L ; sodium Na^{+} 6 mg/L ; chlorure Cl^{-} 10 mg/L ; sulfate SO_4^{2-} 15 mg/L.

1. Cite les ions positifs et les ions négatifs de cette eau. APP

2. Combien d'atomes l'ion sulfate SO_4^{2-} contient-il ? Lesquels ? RÉA

3. L'ion calcium Ca^{2+} vient de l'atome de calcium ($Z = 20$). Combien d'électrons cet ion possède-t-il ? RÉA

Pour conclure

14 Problème · L'acier galvanisé

Pour protéger une rambarde en acier de la rouille, on la recouvre d'une couche de zinc : c'est la galvanisation. Avec le temps, le zinc s'use : des atomes de zinc ($Z = 30$) perdent 2 électrons et partent dans l'eau de pluie.

1. Combien de protons et d'électrons possède un atome de zinc ? APP

2. Écris le symbole de l'ion qui part dans l'eau de pluie. Est-il positif ou négatif ? RÉA

3. Combien d'électrons cet ion possède-t-il ? RÉA

4. Tant qu'il reste du zinc, l'acier ne rouille pas. Explique avec tes mots pourquoi on dit que le zinc « se sacrifie » pour l'acier. COM

TP 1A

Identifier des ions en solution · soude et nitrate d'argent

45 min

Objectif : identifier des ions en solution grâce à des tests et retrouver les ions présents dans un bain de décapage.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

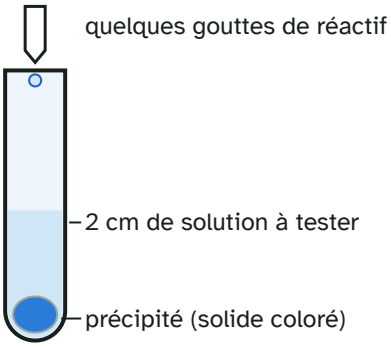
Le bain de décapage de l'atelier a pris une couleur jaune-orangé. Le chef d'atelier pense qu'il s'est chargé en ions fer. Comment le vérifier ?

MATÉRIEL

- lunettes, gants et blouse
- des solutions de sulfate de cuivre, sulfate de fer II, chlorure de fer III
- du nitrate d'argent (flacon compte-gouttes)
- un bidon de récupération
- 8 tubes à essai et un porte-tubes
- de la soude (flacon compte-gouttes)
- le « bain de décapage » à tester

SÉCURITÉ

La soude est corrosive et le nitrate d'argent tache la peau : lunettes et gants pendant tout le TP. Tous les tubes sont vidés dans le bidon de récupération.



Réaliser un test.

Partie A · Les tests à la soude

1. Verse 2 cm de solution de sulfate de cuivre dans le tube 1, de sulfate de fer II dans le tube 2, de chlorure de fer III dans le tube 3.
2. Ajoute 3 à 5 gouttes de soude dans chaque tube. Observe tout de suite la couleur du précipité (le solide qui apparaît).

EXEMPLE DE RÉSULTATS

Si tu ne peux pas manipuler : tube 1 précipité bleu ; tube 2 précipité vert ; tube 3 précipité rouille (orange-brun).

Tube	1 · sulfate de cuivre	2 · sulfate de fer II	3 · chlorure de fer III
Ion testé	Cu^{2+}	Fe^{2+}	Fe^{3+}
Couleur du précipité			

TP 1A

Identifier des ions en solution · soude et nitrate d'argent

45 min

Objectif : identifier des ions en solution grâce à des tests et retrouver les ions présents dans un bain de décapage.

1 Complète la dernière ligne du tableau. RÉA

2 Un précipité bleu apparaît avec la soude. Quel ion contient la solution ? ANA

Partie B · Le test au nitrate d'argent

1 Verse 2 cm d'eau salée dans le tube 4, 2 cm d'eau distillée dans le tube 5.

2 Ajoute 2 gouttes de nitrate d'argent dans chaque tube.

EXEMPLE DE RÉSULTATS

Tube 4 : précipité blanc qui noircit à la lumière. Tube 5 : rien.

3 Le sel de cuisine contient des ions chlorure Cl^-. Quel test révèle les ions chlorure ? Quelle couleur obtient-on ? ANA

4 Pourquoi fait-on aussi le test avec de l'eau distillée ? VAL

Partie C · Le bain de décapage

1 Verse 2 cm du « bain de décapage » dans le tube 6 et dans le tube 7.

2 Ajoute de la soude dans le tube 6 et du nitrate d'argent dans le tube 7.

EXEMPLE DE RÉSULTATS

Tube 6 : précipité rouille. Tube 7 : précipité blanc.

5 Quels ions le bain de décapage contient-il ? Justifie avec tes observations. ANA

6 Retour à la situation : rédige une réponse au chef d'atelier. COM

TP 1B

Identifier des ions en solution · tests à la soude

45 min

Objectif : identifier des ions métalliques grâce au test à la soude et retrouver les ions d'un bain de décapage.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

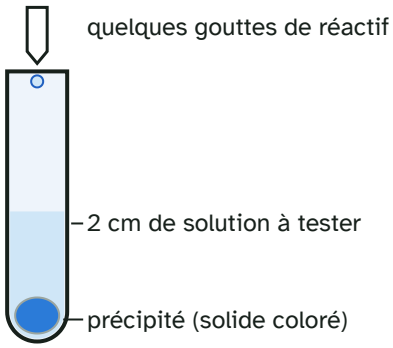
Le bain de décapage de l'atelier a pris une couleur jaune-orangé. Le chef d'atelier pense qu'il s'est chargé en ions fer. Comment le vérifier ?

MATÉRIEL

- lunettes, gants et blouse
- des solutions de sulfate de cuivre, sulfate de fer II, chlorure de fer III
- le « bain de décapage » à tester
- 5 tubes à essai et un porte-tubes
- de la soude (flacon compte-gouttes)
- un bidon de récupération

SÉCURITÉ

La soude est corrosive : lunettes et gants pendant tout le TP. Tous les tubes sont vidés dans le bidon de récupération.



Réaliser un test.

Partie A · Les tests de référence

1. Verse 2 cm de solution de sulfate de cuivre dans le tube 1, de sulfate de fer II dans le tube 2, de chlorure de fer III dans le tube 3.
2. Ajoute 3 à 5 gouttes de soude dans chaque tube. Observe tout de suite la couleur du précipité (le solide qui apparaît).
3. Attends 5 minutes et observe à nouveau le tube 2.

EXEMPLE DE RÉSULTATS

Si tu ne peux pas manipuler : tube 1 précipité bleu ; tube 2 précipité vert qui brunit en surface ; tube 3 précipité rouille (orange-brun).

Tube	1 · sulfate de cuivre	2 · sulfate de fer II	3 · chlorure de fer III
Ion testé	Cu^{2+}	Fe^{2+}	Fe^{3+}
Couleur du précipité			

TP 1B

Identifier des ions en solution · tests à la soude

45 min

Objectif : identifier des ions métalliques grâce au test à la soude et retrouver les ions d'un bain de décapage.

1 Complète la dernière ligne du tableau. RÉA

2 Un précipité bleu apparaît avec la soude. Quel ion contient la solution ? ANA

3 Que devient le précipité vert du tube 2 au bout de quelques minutes ? Quel ion se forme à l'air ? ANA

Partie B · Le bain de décapage

1 Verse 2 cm du « bain de décapage » dans le tube 4 et 2 cm d'eau du robinet dans le tube 5.

2 Ajoute 3 à 5 gouttes de soude dans les deux tubes.

EXEMPLE DE RÉSULTATS

Tube 4 : précipité rouille. Tube 5 : rien de visible.

4 Pourquoi fait-on aussi le test avec de l'eau du robinet ? VAL

5 Quel ion le bain de décapage contient-il ? Justifie avec tes observations. ANA

6 Retour à la situation : rédige une réponse au chef d'atelier. COM

COURS 2

Identifier des espèces chimiques

30 min

Objectif : identifier un ion, l'eau ou un gaz grâce à un test caractéristique.

I. Identifier un ion en solution

À RETENIR · TESTS DES IONS

On verse 2 cm de solution dans un tube et on ajoute quelques gouttes d'un **réactif**. Si un **précipité** (un solide qui apparaît dans le liquide) d'une certaine couleur se forme, l'ion est présent.

Ion recherché	Réactif	Résultat
cuivre Cu^{2+}	soude	précipité bleu
fer II Fe^{2+}	soude	précipité vert
fer III Fe^{3+}	soude	précipité rouille
zinc Zn^{2+}	soude	précipité blanc
chlorure Cl^-	nitrate d'argent	précipité blanc qui noircit à la lumière

On fait aussi le test sur de l'eau distillée : c'est le **témoin**. Il permet de vérifier que le précipité vient bien de l'ion recherché.

EXEMPLE

On ajoute de la soude à une eau de rinçage de pièces en acier. Un précipité vert apparaît.

1. Quel ion l'eau de rinçage contient-elle ? Justifie. ANA

APPLICATION 1

On teste une eau de refroidissement : rien avec la soude, un précipité blanc qui noircit avec le nitrate d'argent.

1. Quels ions cette eau contient-elle ? ANA

2. Quels ions du tableau cette eau ne contient-elle pas ? Justifie. ANA

II. Identifier l'eau et des gaz

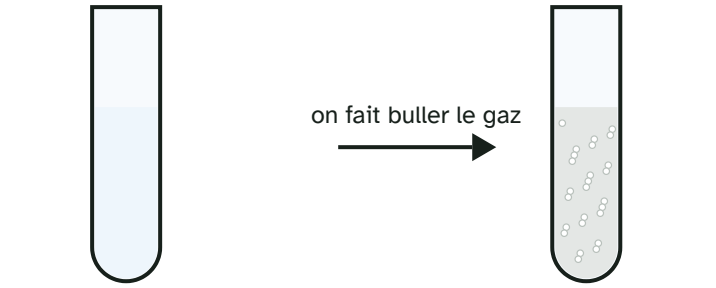
À RETENIR · TESTS DE L'EAU ET DES GAZ

Espèce recherchée	Test	Résultat si elle est présente
eau H_2O	sulfate de cuivre anhydre (poudre blanche)	la poudre devient bleue
dioxyde de carbone CO_2	on fait buller le gaz dans l'eau de chaux	l'eau de chaux se trouble
dioxygène O_2	on approche une bûchette incandescente	la bûchette se rallume
dihydrogène H_2	on approche une flamme de l'ouverture du tube	petite détonation

Identifier des espèces chimiques

30 min

Objectif : identifier un ion, l'eau ou un gaz grâce à un test caractéristique.



Le test du dioxyde de carbone.

EXEMPLE

On fait buller le gaz d'une bouteille de poste MAG dans de l'eau de chaux. L'eau de chaux se trouble.

1 Quel gaz la bouteille contient-elle ? Justifie. ANA

APPLICATION 2

On verse de l'acide sur un morceau d'acier dans un tube : des bulles de gaz se forment. On approche une flamme de l'ouverture du tube et on entend une petite détonation.

1 Quel gaz s'est formé ? Justifie. ANA

2 Pourquoi ce gaz est-il dangereux à l'atelier de décapage ? VAL

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : exploiter des tests d'identification des ions, de l'eau et des gaz.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Identifier un ion

15 Utiliser le tableau des tests

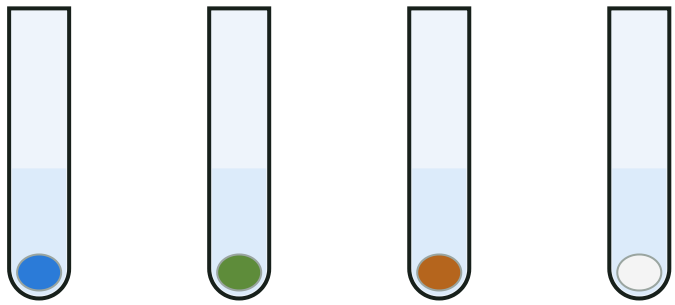
1. On ajoute de la soude à une solution : un précipité rouille apparaît. Quel ion est présent ? APP

2. Quel réactif utiliser pour savoir si une eau contient des ions chlorure ? APP

3. Quel ion donne un précipité bleu avec la soude ? APP

16 Les tubes mélangés

Trois tubes ont perdu leur étiquette : sulfate de cuivre, sulfate de fer II, chlorure de fer III. On ajoute de la soude dans les tubes 1, 2 et 3.



Tubes 1 à 3 : soude ; tube 4 : un autre réactif.

1. Identifie la solution contenue dans les tubes 1, 2 et 3. Justifie avec la couleur des précipités. ANA

2. Dans le tube 4, on a ajouté un autre réactif et on obtient un précipité blanc qui noircit. Quel réactif a-t-on utilisé ? Quel ion le tube contient-il ? ANA

17 L'eau minérale et le nitrate d'argent

Une eau minérale contient des ions calcium, magnésium, sodium, chlorure et sulfate.

1. Que se passe-t-il si on ajoute du nitrate d'argent à cette eau ? Justifie. ANA

2. Que se passe-t-il si on fait le même test avec de l'eau distillée ? À quoi sert ce test ? VAL

Exercices · Cours 2

Objectif : exploiter des tests d'identification des ions, de l'eau et des gaz.

18 Le fer qui rouille

Une eau de rinçage de pièces neuves donne un précipité vert avec la soude. Une heure plus tard, le précipité est devenu rouille.

1. Quel ion était présent au départ ? ANA

2. Quel ion apparaît quand le précipité devient rouille ? ANA

3. Combien d'électrons l'ion fer II a-t-il perdus en devenant un ion fer III ? ANA

Identifier l'eau et des gaz

19 Y a-t-il de l'eau ?

On verse quelques gouttes d'huile de coupe neuve sur du sulfate de cuivre anhydre : il reste blanc. Avec quelques gouttes d'huile usagée, il devient bleu.

1. Que conclure pour chaque huile ? ANA

2. Pourquoi l'eau dans l'huile de coupe pose-t-elle problème pour les machines ? VAL

20 Les bouteilles sans étiquette

Deux petites bouteilles de gaz ont perdu leur étiquette. L'une contient du dioxygène, l'autre du dioxyde de carbone.

1. Propose un test pour reconnaître le dioxyde de carbone. Que doit-on observer ? APP

2. Propose un test pour reconnaître le dioxygène. Que doit-on observer ? APP

3. Pourquoi ne fait-on jamais ces tests directement sur une grosse bouteille de l'atelier ? VAL

Pour conclure

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : exploiter des tests d'identification des ions, de l'eau et des gaz.

21 Problème · Contrôler le rinçage de l'inox

Après un décapage, les pièces en inox sont rincées. L'eau de rinçage ne doit plus contenir d'ions fer ni d'ions chlorure. Un technicien fait deux tests sur l'eau de rinçage : avec la soude, rien ; avec le nitrate d'argent, un léger précipité blanc.

1. L'eau de rinçage contient-elle des ions fer ? Justifie. ANA

2. Contient-elle des ions chlorure ? Justifie. ANA

3. Le rinçage est-il terminé ? Que conseilles-tu ? VAL

4. Cite les EPI du technicien pendant ces tests. RÉA

INTERRO 20'

Atomes, molécules et ions

… / 10

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

INTERROGATION

1 Classe en atome, molécule ou ion : Cu ; H_2O ; Fe^{2+}. APP 1,5 pt

2 L'atome d'aluminium a 13 protons. Combien d'électrons possède-t-il ? Pourquoi ? ANA 1,5 pt

3 Le noyau de l'atome d'aluminium contient 27 nucléons. Combien de neutrons contient-il ? RÉA 1 pt

4 Dessine la formule développée de la molécule de chlorure d'hydrogène HCl dans le cadre. RÉA 1,5 pt

5 L'atome de fer ($Z = 26$) perd 3 électrons. Écris le symbole de l'ion formé et donne son nombre d'électrons. RÉA 1,5 pt

6 Une solution donne un précipité rouille avec la soude. Quel ion contient-elle ? ANA 1,5 pt

7 Quel réactif révèle les ions chlorure ? Quelle couleur obtient-on ? APP 1,5 pt

DS 1 h

Atomes, molécules et ions

… / 20

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

1 L'atome de cuivre — 6 pts

Les tuyaux d'une installation de chauffage sont en cuivre. L'atome de cuivre a pour numéro atomique $Z = 29$ et son noyau contient 63 nucléons.

1.1 Combien de protons le noyau de l'atome de cuivre contient-il ? APP 1 pt

1.2 Combien d'électrons l'atome de cuivre possède-t-il ? RÉA 1 pt

1.3 Calcule le nombre de neutrons du noyau. RÉA 1 pt

1.4 Explique pourquoi l'atome de cuivre est électriquement neutre. ANA 1,5 pt

1.5 L'atome de cuivre perd 2 électrons. Écris le symbole de l'ion formé et donne son nombre d'électrons. RÉA 1,5 pt

2 Les molécules du poste de soudage — 4 pts

Le poste de soudage utilise du dioxyde de carbone CO_2. Certains produits de nettoyage dégagent de l'ammoniac NH_3.

2.1 Combien d'atomes de chaque sorte la molécule de CO_2 contient-elle ? APP 1 pt

2.2 L'azote forme 3 liaisons et l'hydrogène 1 liaison. Dessine la formule développée de la molécule NH_3 dans le cadre. RÉA 2 pts

2.3 Dans la molécule de méthane CH_4, combien de liaisons l'atome de carbone forme-t-il ? ANA 1 pt

DS 1 h

Atomes, molécules et ions

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

3 Le bain usé

10 pts

On teste le bain usé de l'atelier. Avec la soude : précipité rouille. Avec le nitrate d'argent : précipité blanc.

3.1 Le bain contient de l'eau H_2O. Est-ce un atome, une molécule ou un ion ? Combien d'atomes contient-elle ? — APP 1 pt

3.2 Quel ion révèle le test à la soude ? Justifie. — ANA 2 pts

3.3 Quel ion révèle le test au nitrate d'argent ? Est-il positif ou négatif ? — ANA 1,5 pt

3.4 L'atome de fer a pour numéro atomique $Z = 26$. Combien de protons et d'électrons possède l'ion Fe^{3+} ? — RÉA 1,5 pt

3.5 Le bain neuf ne contenait pas de fer. Que peut-on conclure ? — VAL 2 pts

3.6 Rédige le compte rendu des tests pour le chef d'atelier. — COM 2 pts

GRILLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Compétence	Questions	NA	ECA	A	M
APP s'approprier	1.1, 2.1, 3.1				
ANA analyser, raisonner	1.4, 2.3, 3.2, 3.3				
RÉA réaliser	1.2, 1.3, 1.5, 2.2, 3.4				
VAL valider	3.5				
COM communiquer	3.6				

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé